



Xây dựng Website Bán Cây Trực Tuyến

Lê Minh Châu
Trần Lan Hương

1. Giới thiệu đề tài

1.2 Mục tiêu đề tài

- Xây dựng website bán cây trực tuyến.
- Quản lý danh sách sản phẩm.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Hỗ trợ đăng nhập hệ thống.
- Xây dựng trang quản trị dành cho Admin.
- Lưu trữ dữ liệu bằng SQLite.

1.1 Lý do chọn đề tài

Đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng cao. Đặc biệt đối với các sản phẩm cây xanh phục vụ trang trí, lễ kỷ niệm, khai trương hay các dịp đặc biệt, khách hàng mong muốn đặt hàng nhanh chóng và thuận tiện.

2. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CHÍNH

2.1. Khởi tạo môi trường:

Thiết lập môi trường ảo Python Virtual Environment (venv), cài đặt các gói thư viện cần thiết

```
pip install Flask
pip install Flask-SQLAlchemy
pip install Flask-Login
```



SQLite

Explore and query SQLite databases.

alexcvzz



SQLite Viewer

SQLite Viewer for VS Code

Florian Klampfer



2.2. Cấu trúc dự án

```
LÀM WEB/  
├── app.py # File cấu hình và chạy ứng dụng chính  
├── database.db # Cơ sở dữ liệu SQLite  
├── models.py # Quản lý cấu hình cơ sở dữ liệu và bảng (Models)  
├── routes/  
│   ├── auth.py # Route Đăng ký / Đăng nhập  
│   ├── product.py # Route Xem, Tìm kiếm, Lọc sản phẩm công khai  
│   └── admin.py # Route Thêm/Sửa/Xóa + Upload file (Chỉ Admin vào được)  
├── templates/  
│   ├── base.html # Giao diện khung chứa Header/Footer dùng chung  
│   ├── index.html # Trang chủ liệt kê + Tìm kiếm + Lọc sản phẩm  
│   ├── product_detail.html # Trang chi tiết (Cập nhật từ file cũ)  
│   ├── login.html # Trang đăng nhập  
│   ├── register.html # Trang đăng ký  
│   └── admin/  
│       ├── dashboard.html # Trang quản lý tổng hợp của Admin  
│       └── product_form.html # Trang thêm hoặc sửa sản phẩm  
└── static/  
    ├── css/ # Chứa file định dạng style.css chung  
    └── uploads/ # Thư mục lưu file ảnh cây cảnh do admin tải lên
```

2.3. Bảng lưu trữ dữ liệu

Viết mã nguồn cho models.py, thiết lập các thuộc tính và mối quan hệ giữa các bảng bằng SQLAlchemy

Tên bảng	Trường dữ liệu	Mô tả chức năng
User	Id(PK), username, password, role	Lưu thông tin tài khoản, phân quyền tài khoản (Admin/ Thành viên)
Product	Id(PK), name, category, old_price, new_price, description, sold_count	Lưu thông tin chi tiết của cây cảnh (Tên, giá, mô tả, danh mục)
Product Image	Id(PK), product_id(FK), image_url	Liên kết quan hệ 1-N với bảng Product để lưu nhiều ảnh cho 1 sản phẩm.

3. GIAO DIỆN

Giao diện người dùng_trang chủ

CÂY CẢNH HÀ NỘI

Xin chào, chip | Đăng xuất

TRANG CHỦ

Hôm nay bạn muốn tìm cây gì?...

-- Chọn loại danh mục cây --

Tim ngay

Danh sách cây xanh mới nhất



Cây cảnh

Cây Đế Vương Xanh

110,000đ

200,000đ

Xem chi tiết cây



Cây cảnh

Cây Ngọc Ngân

100,000đ

150,000đ

Xem chi tiết cây



Hoa cảnh

Cẩm Tú Cầu

150,000đ

200,000đ

Xem chi tiết cây



Hoa cảnh

Dạ Yến Thảo

100,000đ

150,000đ

Xem chi tiết cây

Giao diện người dùng_chi tiết sp

CÂY CẢNH HÀ NỘI

Xin chào, chip | Đăng xuất

TRANG CHỦ

Sản phẩm / Cây cảnh / Cây Ngọc Ngân



Cây Ngọc Ngân

100,000đ ~~150,000đ~~

Tiết kiệm: 50,000đ (-33%)

Trong phong thủy cây Ngọc Ngân mang đến tiền tài, may mắn, bồng lộc cho gia chủ, nếu đặt cây xanh này ngay phòng khách thì sẽ giúp thu hút tài lộc về cho gia đình.

Cách chăm sóc: Ánh sáng: đủ ánh sáng nhưng không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp, và các nguồn nhiệt như lò sưởi... Đây là loài cây chịu nắng tốt nhất trong các loài cây lá màu. Nhưng quá nhiều ánh sáng sẽ làm lá chuyển sang màu vàng và khô.

Vận chuyển

Đổi trả

Thanh toán

Bảo mật

- 1 +

THÊM VÀO GIỎ HÀNG

CÂY CẢNH HÀ NỘI

✓ Mang đến sản phẩm dịch vụ tốt nhất

✓ Sản phẩm chất lượng, giá cạnh tranh

HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Shop 1:Shop Lan Hương, 188 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

☎ SDT: 0123456789

Shop 2:Shop Minh Châu, 628 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

☎ SDT: 0987654321

Giao diện admin_trang quản trị

CÂY CẢNH HÀ NỘI

Xin chào, admin | Đăng xuất

TRANG CHỦ

TRANG QUẢN TRỊ

Bảng quản trị E-Commerce Admin

+ Thêm sản phẩm cây mới

Ảnh cây	Tên cây cảnh	Danh mục	Giá bán	Hành động
	Cây Đế Vương Xanh	Cây cảnh	110,000đ	SửaXóa
	Cây Ngọc Ngân	Cây cảnh	100,000đ	SửaXóa
	Cẩm Tú Cầu	Hoa cảnh	150,000đ	SửaXóa
	Dạ Yến Thảo	Hoa cảnh	100,000đ	SửaXóa
	Dụng cụ làm vườn 3 món	Dụng cụ	25,000đ	SửaXóa
	Chậu sứ gốm 20cm	Dụng cụ	100,000đ	SửaXóa

Giao diện admin_thêm sản phẩm

CÂY CẢNH HÀ NỘI

Xin chào, **admin** | Đăng xuất

TRANG CHỦ

TRANG QUẢN TRỊ

THÊM CÂY CẢNH MỚI LÊN HỆ THỐNG

Tên sản phẩm cây cảnh

Danh mục phân loại

Cây cảnh

Giá bán mới hiện tại (đ)

Giá cũ / Giá gốc ban đầu (đ)

Mô tả sản phẩm chi tiết

Tính năng nâng cao: Chọn tệp ảnh tải lên (Cho phép chọn đồng thời nhiều ảnh)

Choose Files

No file chosen

Lưu lại ngay

Hủy bỏ

Giao diện đăng nhập/đăng ký tài khoản

CÂY CẢNH HÀ NỘI

Đăng nhập / Đăng ký

TRANG CHỦ

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tên tài khoản

admin

Mật khẩu

.....

Đăng nhập ngay

Chưa có tài khoản? [Đăng ký tại đây](#)

4. CÔNG CỤ SỬ DỤNG

Công cụ	Mục đích sử dụng
Front-end: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap	Thiết kế giao diện người dùng, tạo trải nghiệm trực quan và hỗ trợ responsive trên nhiều thiết bị.
Database: SQLite	Lưu trữ, quản lý và xử lý dữ liệu của hệ thống/ứng dụng dưới dạng cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn.
VS Code	Soạn thảo và quản lý mã nguồn.
GitHub, Figma	Quản lý phiên bản và lưu trữ mã nguồn dự án.
Figma	Thiết kế giao diện và xây dựng ý tưởng bố cục website.

5. Phụ lục AI

STT	Nội dung hỗ trợ	Công cụ AI
1	Tham khảo cấu trúc cấu hình mối quan hệ 1-N (relationship) lồng nhau trong SQLAlchemy để tạo bảng hình ảnh sản phẩm.	Gemini AI
2	Hỗ trợ rà soát lỗi(Debug) liên quan đến việc xử lý đường dẫn tệp tin hệ thống (os.path) khi lưu ảnh trên môi trường Windows/Linux.	ChatGPT/ Gemini AI
3	Gợi ý các đoạn mã CSS tùy chỉnh để làm mượt thanh cuộn ảnh sản phẩm chi tiết và căn chỉnh lưới Bootstrap grid đều nhau.	Gemini AI
4	Tham khảo thiết kế giao diện html	Gemini AI

Thank You

